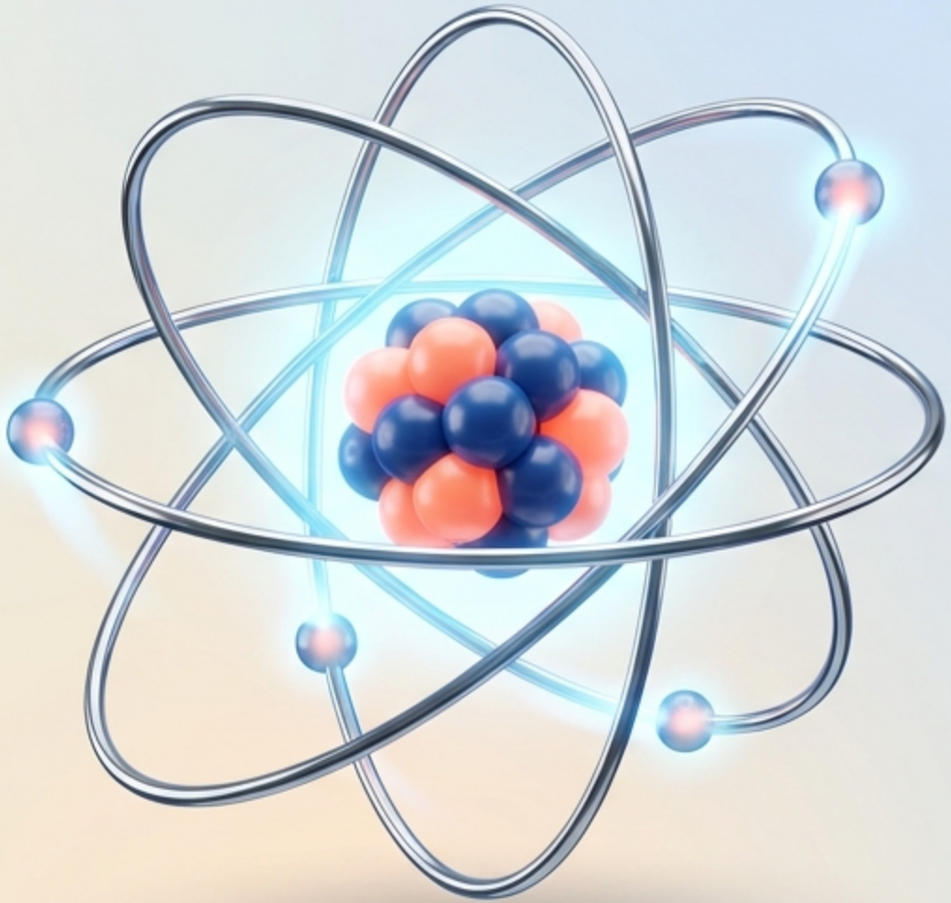
Bài 2: Nguyên tố hóa học

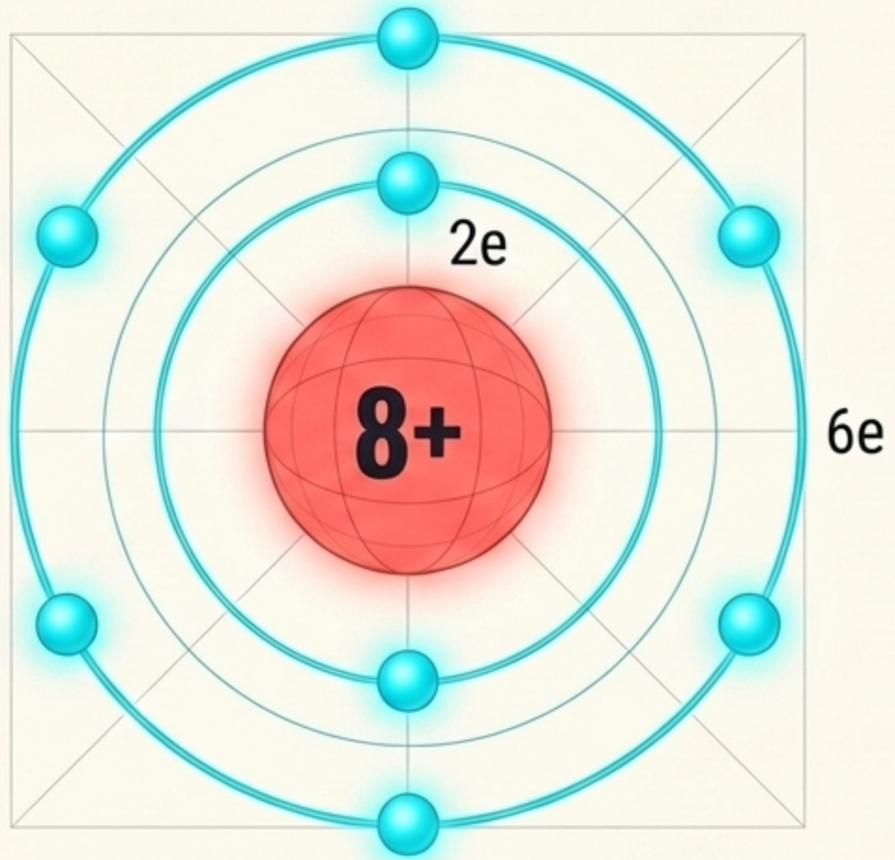
Hóa học 10 – Kết nối tri thức



Gemini Notebook

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.



Oxygen

Các **electron** trong **nguyên tử quyết định tính chất hóa học** của nguyên tử, nên các nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học có tính chất hóa học **giống nhau**.

Bảng tuần hoàn hiện có 118 nguyên tố hóa học

Gemini Notebook

II. Kí hiệu nguyên tử

Số khối
(A = Z + N)



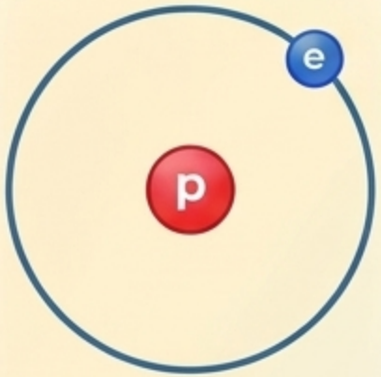
Kí hiệu hóa học
(Tên nguyên tố)

Số hiệu nguyên tử
(Z = số p = số e)

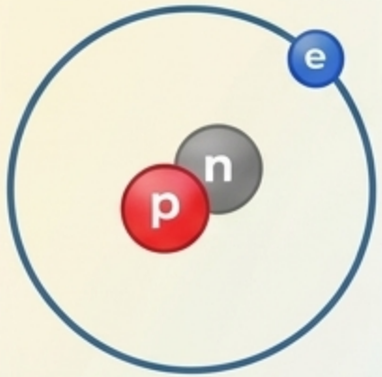
Gemini Notebook

III. Đồng vị.

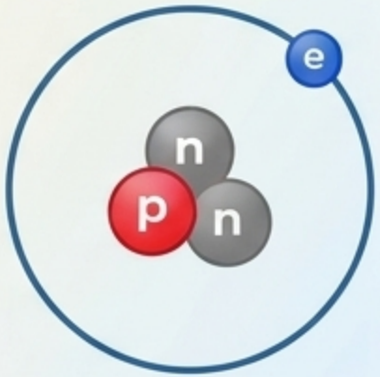
Đồng vị là các nguyên tử có **cùng số proton** nhưng **khác số neutron**, dẫn đến **số khối (A) khác nhau.**



1H
(Protium)



2H
(Deuterium)



3H
(Tritium)

Ví dụ khác:

- Chlorine ($^{35}_{17}Cl$, $^{37}_{17}Cl$)
- Neon ($^{20}_{10}Ne$, $^{21}_{10}Ne$, $^{22}_{10}Ne$)
- Silicon ($^{28}_{14}Si$, $^{29}_{14}Si$, $^{30}_{14}Si$)
- Iron ($^{54}_{26}Fe$, $^{56}_{26}Fe$, $^{57}_{26}Fe$, $^{58}_{26}Fe$)

Gemini Notebook

IV. Nguyên tử khối.



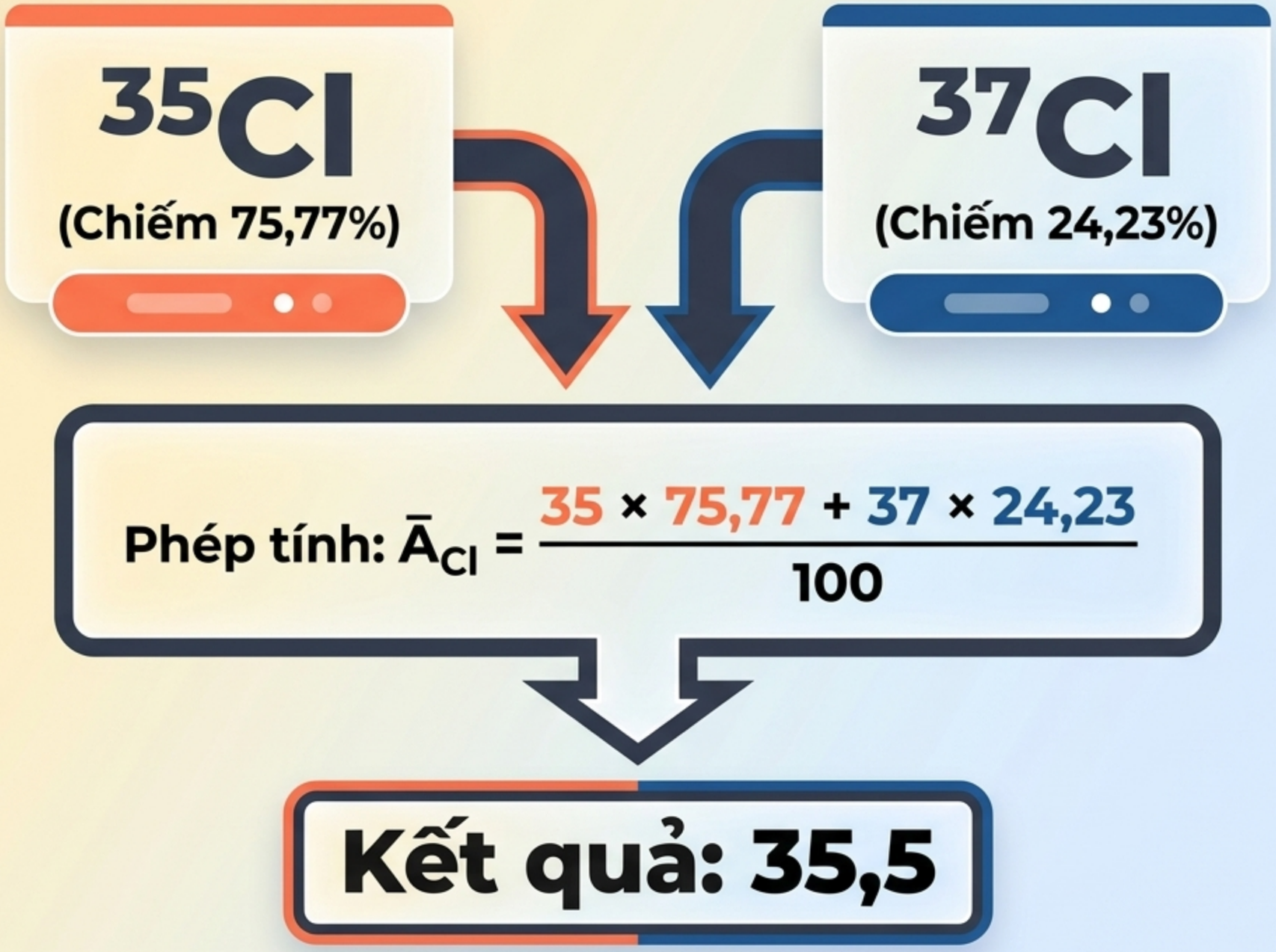
Nguyên tử khối: Khối lượng tương đối của nguyên tử (thường xấp xỉ bằng số khối A).

Nguyên tử khối trung bình ($\bar{A}$): Khối lượng tính theo tỉ lệ phần trăm các đồng vị có trong tự nhiên.

$$\bar{A} = \frac{aX + bY}{100}$$

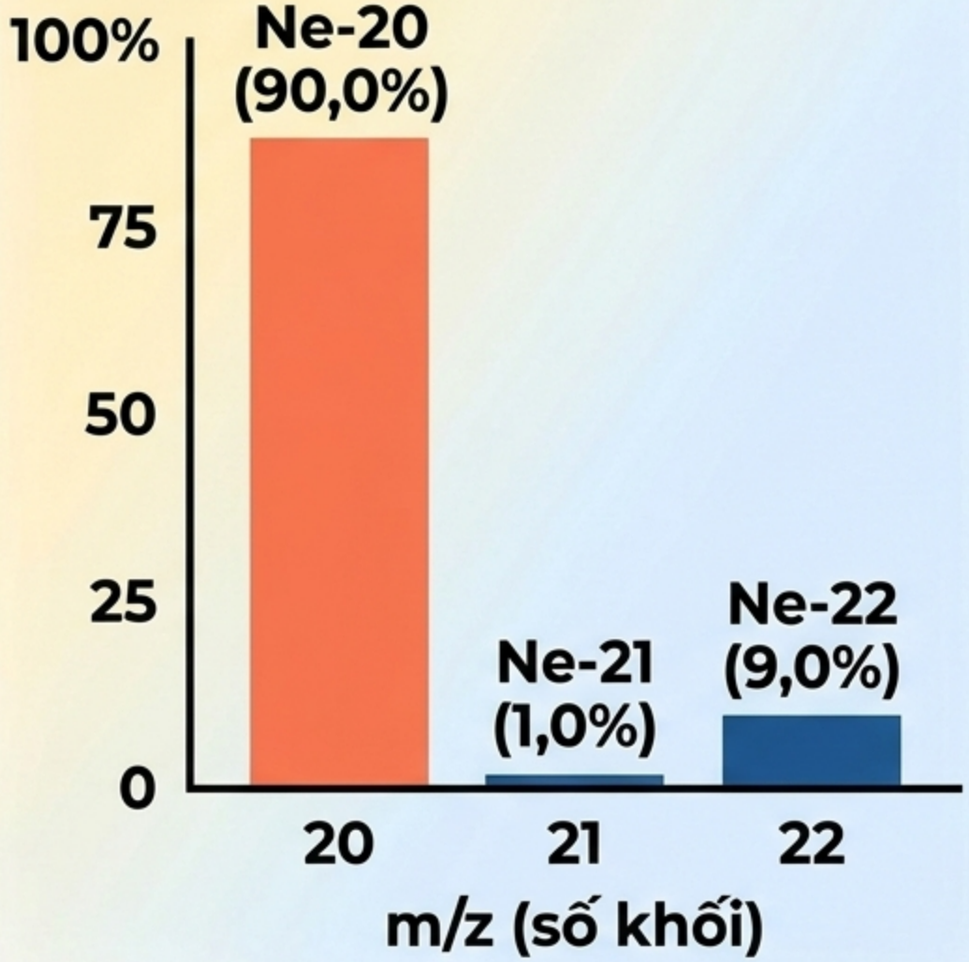
Trong đó X, Y là số khối; a, b là % số nguyên tử tương ứng của mỗi đồng vị.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Tỉ lệ % số nguyên tử



Thực hành tính toán

$$\bar{A}_{Ne} = \frac{20 \times 90{,}0 + 21 \times 1{,}0 + 22 \times 9{,}0}{100}$$

Kết quả: 20,18

Gemini Notebook

Nguyên tố hóa học

- Cùng số proton (**Z**).
- Tính chất hóa học giống nhau.

Kí hiệu nguyên tử

- $^{A}_{Z}\mathbf{X}$
- Số khối **A** = **Z** + **N**.

Đồng vị

- Cùng số proton (**p**).
- Khác số neutron (**n**) → khác số khối (**A**).

Nguyên tử khối trung bình

- Kí hiệu: $\bar{\mathbf{A}}$
- Tính dựa trên tỉ lệ % đồng vị trong tự nhiên.

Gemini Notebook


THANK YOU FOR WATCHING THE LESSON!
Periodic Table Diktens
SAFETY PROCEDURES
H_2O
NaCl
$C_6H_{12}O_6$
H_2SO_4
NaOH
NaOH
HCl
Ethanol
CAUTION: CHEMICAL FUME HOOD